COLLÈGE CHAMPAGNEUR · SERVICE INFORMATIQUE

# Installer le serveur MonExamEnLigne à l'école

Guide pas à pas pour débutant — VM Ubuntu Server + Docker, en remplacement de Render

> **Résultat à la fin de ce guide :**
>
> - le serveur d'examens tourne sur une machine virtuelle de l'école, allumée en permanence, **sans mise en veille ni quota** — même si vos ports 80/443 sont déjà utilisés (option Cloudflare Tunnel) ;
> - il est joignable en **https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca** depuis l'école et de la maison ;
> - vos données actuelles (comptes, examens, classes, copies) sont rapatriées ;
> - le site SiteGround et l'application Windows pointent vers ce serveur ;
> - sauvegardes automatiques chaque nuit, mise à jour en une commande.

Temps : environ 2 h en tout, réparties sur 1 ou 2 jours (le DNS doit se propager). Version : juin 2026.

# Table des matières


1. Comment ça marche (schéma en mots)
2. Liste de préparation
3. Étape A — Créer la machine virtuelle et installer Ubuntu
4. Étape B — Se connecter à la VM depuis votre PC (SSH)
5. Étape C — Adresse Internet : ports 80/443 *ou* Cloudflare Tunnel (si les ports sont pris) · C2 : déplacer les DNS de SiteGround vers Cloudflare sans rien casser
6. Étape D — Installer Docker
7. Étape E — Autoriser la VM à lire votre dépôt GitHub
8. Étape F — Récupérer le code et remplir la configuration
9. Étape G — Démarrer le serveur et vérifier le HTTPS
10. Étape H — Rapatrier les données depuis Render / Atlas
11. Étape I — Brancher le site SiteGround et l'application Windows
12. Étape J — Sauvegardes automatiques
13. Au quotidien : mises à jour, surveillance, redémarrage
14. Dépannage : les 12 problèmes les plus fréquents
15. Annexes : garder Atlas · Cloudflare Tunnel · aide-mémoire des commandes

## 1. Comment ça marche (schéma en mots)

| Qui | Rôle | Où |
|---|---|---|
| **GitHub** | Garde le code et son historique. Le bouton « Save to GitHub » d'Emergent l'alimente. Il n'exécute rien. | Internet (déjà en place) |
| **VM Ubuntu** | Exécute l'API (le « cerveau ») et la base de données MongoDB (les données), via 3 « conteneurs » Docker : `api`, `mongo`, `caddy` (HTTPS automatique). | À l'école (à créer) |
| **SiteGround** | Affiche le site web (les pages). Il appelle l'API de la VM. Inchangé, sauf l'adresse de l'API. | Internet (déjà en place) |
| **Application Windows** | Sur les postes élèves ; appelle aussi l'API de la VM. | Postes (GPO) |

Docker, en une phrase : un programme qui fait tourner des logiciels dans des « boîtes » prêtes à l'emploi, que l'on démarre et met à jour avec une seule commande. Vous n'aurez jamais à installer Python ou MongoDB vous-même.

> **Convention dans ce guide**
> Les commandes à taper sont dans des cadres noirs. Tapez-les (ou copiez-collez) **une ligne à la fois**, puis Entrée. Remplacez partout `VOTREDOMAINE.qc.ca` par votre vrai domaine et `192.168.10.50` par l'IP de votre VM. Les lignes qui commencent par `#` sont des commentaires : inutile de les taper.

## 2. Liste de préparation

| | Élément | Où le trouver |
|---|---|---|
| ☐ | Un hyperviseur pour créer une VM (Hyper-V sur Windows Server, VMware ESXi, Proxmox…) avec 2 vCPU, 4 Go de RAM, 40 Go de disque disponibles | Votre serveur physique |
| ☐ | L'image ISO **Ubuntu Server 24.04 LTS** | https://ubuntu.com/download/server (bouton Download, ~3 Go) |
| ☐ | Une adresse IP interne fixe pour la VM (ex. `192.168.10.50`) et le nom de votre passerelle/DNS interne | Votre plan d'adressage réseau |
| ☐ | L'**IP publique** de l'école (idéalement fixe) | Depuis l'école : tapez « quelle est mon ip » dans Google |

| | | |
|---|---|---|
| □ | Accès au **pare-feu/routeur** pour rediriger les ports 80 et 443 vers la VM | Interface du pare-feu (Fortinet, SonicWall, Ubiquiti, routeur du FAI…) |
| □ | Accès au **DNS du domaine** pour ajouter un sous-domaine `api-examen` | Votre registraire (GoDaddy, SiteGround, Namecheap…) |
| □ | Votre compte **GitHub** et le nom du dépôt (ex. `infocollegechampagneur/sysexam`) | github.com |
| □ | Les valeurs de **Render** → **votre service** → **Environment** : `MONGO_URL`, `DB_NAME`, `JWT_SECRET`, `SMTP_*`, `MAIL_FROM*` | dashboard.render.com |

# 3. Étape A — Créer la machine virtuelle et installer Ubuntu (30 min)

### A1. Créer la VM dans votre hyperviseur

- Nom : `monexam` · Génération 2 / UEFI si proposé · **2 processeurs** · **4096 Mo** de mémoire (fixe, pas dynamique) · disque **40 Go**.
- Réseau : la carte réseau doit être sur le même réseau que vos serveurs (commutateur « externe » dans Hyper-V).
- Lecteur DVD : l'ISO Ubuntu Server téléchargée. Dans Hyper-V : désactivez « Secure Boot » ou choisissez le modèle « Microsoft UEFI Certificate Authority ».
- Réglez la VM pour **démarrer automatiquement** avec l'hôte (Hyper-V : Paramètres → Action de démarrage automatique → Toujours démarrer).

### A2. Installer Ubuntu (suivez l'assistant, flèches + Entrée)

1. Démarrez la VM. Choisissez **Try or Install Ubuntu Server**.
2. Langue : **Français** (ou English). Disposition du clavier : **French (Canada)**.
3. Type d'installation : **Ubuntu Server** (pas « minimized »).
4. **Réseau** : sélectionnez la carte (ex. `eth0`) → **Edit IPv4** → **Manual** :
   Subnet `192.168.10.0/24` · Address `192.168.10.50` · Gateway `192.168.10.1` · Name servers `192.168.10.1` (ou votre DNS interne) · puis **Save**, **Done**.
5. Proxy : laissez vide. Miroir : laissez tel quel. Disque : **Use an entire disk**, décochez « Set up this disk as an LVM group » (plus simple), **Done**, confirmez **Continue**.
6. **Profil** : Your name `Admin Examen` · Server name `monexam` · Username `adminexam` · Mot de passe solide (notez-le !).
7. Ubuntu Pro : **Skip for now**.
8. **SSH Setup** : cochez **Install OpenSSH server** (indispensable pour se connecter depuis votre PC).
9. Featured snaps : ne cochez **rien** (on installera Docker autrement). **Done**.
10. Attendez la fin, puis **Reboot Now**. Si le message « remove the installation medium » apparaît, retirez l'ISO du lecteur virtuel et appuyez sur Entrée.

**Vérification A**

Après le redémarrage, l'écran affiche `monexam login:` . Connectez-vous avec `adminexam` et votre mot de passe. Tapez `ip a` : vous devez voir `192.168.10.50` . Tapez `ping -c 3 google.com` : 3 réponses = Internet fonctionne.

## 4. Étape B — Se connecter à la VM depuis votre PC (5 min)

Plutôt que de taper dans la console de l'hyperviseur, on travaille depuis son PC Windows avec SSH (copier-coller possible).

1. Sur votre PC : Win + X → **Terminal** (ou PowerShell).
2. Tapez :

```
ssh adminexam@192.168.10.50
```

3. À la question « Are you sure you want to continue connecting? », tapez `yes` . Entrez le mot de passe (rien ne s'affiche pendant la saisie, c'est normal).

**Vérification B**

L'invite devient `adminexam@monexam:~$` . Vous êtes « dans » la VM. Pour coller une commande : clic droit dans le Terminal. Pour quitter : `exit` .

## 5. Étape C — Adresse Internet : choisir votre mode d'accès (10 min + attente)

Le serveur doit être joignable en HTTPS. Deux façons, **choisissez-en une** selon votre réseau :

| | **Option 1 — Ports 80/443 redirigés** | **Option 2 — Cloudflare Tunnel (recommandé si 80/443 sont déjà utilisés)** |
|---|---|---|
| Quand | Les ports 80 et 443 de l'IP publique de l'école sont libres. | Les ports 80 et 443 sont **déjà pris** par autre chose, ou la TI refuse d'ouvrir des ports. |
| Comment | Caddy obtient le certificat Let's Encrypt et reçoit le trafic. | La VM ouvre une connexion *sortante* vers Cloudflare, qui publie l'adresse `https://api-examen…` et gère le certificat. **Aucun port entrant**. |

| | | |
|---|---|---|
| Condition | Enregistrement DNS A chez votre registraire. | Le domaine doit utiliser les serveurs DNS de Cloudflare (gratuit, 10 min ; le site SiteGround et les courriels continuent de fonctionner). |
| Profil Docker | `--profile https` | `--profile tunnel` |

> **Pourquoi ne pas simplement utiliser d'autres ports (ex. 8443) ?**
> Parce que Let's Encrypt vérifie le domaine **uniquement** via les ports 80 ou 443. Sans l'un des deux, aucun certificat gratuit n'est possible par cette méthode ; le tunnel Cloudflare règle le problème sans toucher aux ports. (Il existe une 3e voie, « certificat par DNS » avec un port 8443, plus technique : demandez-la si vous ne pouvez vraiment pas utiliser Cloudflare.)

## C — Option 1 : DNS A + redirection des ports 80/443

**C1. DNS.** Chez votre registraire, section **DNS / Zone DNS**, ajoutez :

| Type | Nom (hôte) | Valeur (pointe vers) | TTL |
|---|---|---|---|
| **A** | `api-examen` | *IP publique de l'école* (ex. 204.19.xx.xx) | 600 |

**C2. Pare-feu.** Créez deux règles de redirection de port (« Port forwarding », « NAT », « Virtual IP ») :

| Protocole | Port externe | Vers l'IP interne | Port interne | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|
| TCP | 80 | 192.168.10.50 | 80 | Certificat HTTPS (obtention et renouvellement) |
| TCP | 443 | 192.168.10.50 | 443 | Trafic HTTPS de l'application |

> **Vérification C (option 1, après 10 à 60 min)**
> Sur votre PC : `nslookup api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` → l'IP publique de l'école. Le pare-feu sera testé à l'étape G.

## C — Option 2 : Cloudflare Tunnel, pas à pas

1. **Compte Cloudflare.** Sur https://dash.cloudflare.com, créez un compte gratuit (courriel du service informatique).
2. **Déplacer la gestion DNS de SiteGround vers Cloudflare** — suivez le sous-chapitre **C2** ci-dessous (c'est l'étape la plus importante ; comptez 30 min, à faire un soir ou un vendredi).
3. **Créer le tunnel.** Menu de gauche **Zero Trust** (première fois : nom d'équipe quelconque, forfait **Free**) → **Networks** → **Tunnels** → **Create a tunnel** → **Cloudflared** → nom `monexam` → **Save tunnel**.

4. **Copier le jeton.** Écran « Install and run » → **Docker**. Copiez la commande « Run tunnel with Docker » dans le Bloc-notes : elle contient `--token eyJh…`. Le jeton est **uniquement** la longue valeur (150–250 caractères, commence par `eyJ`) après `--token`. ⚠ Le *Tunnel ID* (`0fdc…-…`) n'est **pas** le jeton. Inutile d'exécuter la commande `docker run` : Docker Compose s'en charge à l'étape G. **Continue**.

5. **Publier l'adresse.** Après **Continue**, écran des routes (ou plus tard : Networks → Tunnels → `monexam` → onglet **Routes**) → **Add route** → **Published application** (anciennement « Public Hostname ») : Subdomain `api-examen` · Domain `VOTREDOMAINE.qc.ca` · Path vide · **Service URL** `http://api:8001` (avec le `http://`) · réglages additionnels par défaut → **Add route**. Cloudflare crée lui-même l'enregistrement DNS `api-examen` (nuage orange : c'est la seule ligne qui doit l'être). Si Cloudflare dit que `api-examen` existe déjà : DNS → Records → supprimez l'ancienne ligne `api-examen` (vers Render), puis refaites Save.

6. **Le jeton ira dans la configuration de la VM** à l'étape F : ligne `CF_TUNNEL_TOKEN=eyJh…` de `ecole.env`.

> **Taille des fichiers**
> Le forfait gratuit Cloudflare accepte des envois jusqu'à 100 Mo : largement assez pour les documents d'examen (20 Mo max).

### C2. Déplacer la gestion DNS de SiteGround vers Cloudflare, sans casser le site ni les courriels (30 min)

> **Comprendre d'abord : on ne déménage PAS le site.**
> Trois choses différentes se cachent derrière « votre domaine » :
>
> | Quoi | Aujourd'hui | Après |
> |---|---|---|
> | **L'hébergement** (fichiers du site, WordPress, courriels s'ils sont chez SiteGround) | SiteGround | **SiteGround — rien ne change** |
> | **Le registraire** (là où vous payez le nom `champagneur.qc.ca` chaque année) | SiteGround ou autre (CIRA/.qc.ca via un revendeur) | **Inchangé** — on y modifie seulement 2 lignes « serveurs de noms » |
> | **L'annuaire DNS** (la liste « tel nom → telle adresse ») | SiteGround (ns1/ns2.siteground.net) | **Cloudflare** (copie conforme de la liste actuelle + 1 ligne pour le tunnel) |
>
> Cloudflare Free ne peut pas gérer *uniquement* le sous-domaine `examen.` : c'est toute la liste DNS de `champagneur.qc.ca` qui déménage. Mais en mode « nuage gris » (DNS only), Cloudflare se contente de répondre « voici l'adresse », exactement comme SiteGround le fait aujourd'hui ; il ne voit jamais passer le trafic de votre site. Le seul vrai risque est **d'oublier une ligne** lors de la copie — d'où la liste de contrôle ci-dessous.

**Faut-il supprimer quelque chose chez SiteGround ? NON.** Ne supprimez rien : ni le site, ni la zone DNS de SiteGround, ni les courriels. La zone DNS de SiteGround restera simplement *ignorée* par Internet (puisque les serveurs de noms pointeront vers Cloudflare), mais elle sert de **filet de sécurité** : pour revenir en arrière il suffit de remettre les anciens serveurs de noms (voir « Retour arrière » plus bas).

#### C2-1. Photographier la liste DNS actuelle (SiteGround).

1. SiteGround → **Websites** → votre site → **Site Tools** → **Domaine** → **Éditeur de zone DNS** (*Domain → DNS Zone Editor*).
2. Faites une **capture d'écran de chaque onglet** : **A**, **AAAA**, **CNAME**, **MX**, **TXT**, **SRV**. Faites défiler : il y a souvent plus de lignes que l'écran n'en montre. Gardez ces captures (elles servent aussi au retour arrière).
3. Toujours dans Site Tools → **Domaine** → **Serveurs de noms** (ou dans votre compte registraire) : notez les 2 serveurs de noms actuels, par ex. `ns1.siteground.net` / `ns2.siteground.net`.

> **Courriels : la partie à ne surtout pas rater.**
> Si vos courriels `@champagneur.qc.ca` sont chez Microsoft 365 ou Google, vous verrez : des lignes **MX** (ex. `…mail.protection.outlook.com`), des **TXT** commençant par `v=spf1`, `MS=`, `google-site-verification`, des **CNAME** `autodiscover`, `selector1._domainkey`, `selector2._domainkey`, `enterpriseenrollment`, `enterpriseregistration`, et un TXT `_dmarc`. **Chacune** de ces lignes doit se retrouver à l'identique dans Cloudflare, sinon les courriels s'arrêtent.

**C2-2. Ajouter le domaine dans Cloudflare et comparer.**

1. https://dash.cloudflare.com → **Add a domain** → `champagneur.qc.ca` (le domaine principal, *pas* `examen.champagneur.qc.ca`) → **Quick scan for DNS records** → forfait **Free** → **Continue**.
2. Cloudflare affiche la liste qu'il a trouvée. **Comparez-la ligne par ligne avec vos captures d'écran.** Le scan trouve bien les lignes courantes (`@`, `www`, `mail`, `MX`) mais **rate souvent** les sous-domaines peu connus (`examen`, `intranet`, `portail`…), les `_domainkey`, `_dmarc`, les `SRV`.
3. Pour chaque ligne manquante : **Add record** → même *Type*, même *Name* (tapez seulement la partie avant `.champagneur.qc.ca`, ou `@` pour le domaine nu), même *Content/Target*, *TTL* Auto, **Proxy status : DNS only** → **Save**.
4. **Tout en nuage gris.** Pour chaque ligne A / AAAA / CNAME qui affiche un nuage **orange** (Proxied), cliquez sur **Edit** → désactivez **Proxy status** (il devient gris « DNS only ») → Save. À la fin, **aucune ligne ne doit être orange**. Seule la ligne `api-examen`, créée plus tard par le tunnel, sera orange.
5. Comptez : le nombre de lignes dans Cloudflare doit être **égal ou supérieur** au nombre de lignes sur vos captures SiteGround. **Continue**.
6. Écran « Review your DNS records » / recommandations : **décochez** « Always Use HTTPS » et « Automatic HTTPS Rewrites » (en nuage gris ils sont sans effet, mais inutile de les activer). **Continue**. Cloudflare affiche alors ses 2 serveurs de noms (ex. `ada.ns.cloudflare.com`, `rob.ns.cloudflare.com`). **Notez-les**. Ne fermez pas la page.

**C2-3. Changer les serveurs de noms (le « basculement »).**

1. **Où ?** Chez le *registraire* du domaine. Si vous le payez à SiteGround : Site Tools → **Domaine** → **Serveurs de noms** (ou *Client Area* → *Services* → *Domains* → *Manage Nameservers*). S'il est chez un autre revendeur .qc.ca (Namespro, GoDaddy, Web Hosting Canada…) : connectez-vous à ce compte → votre domaine → **Nameservers**.
2. Choisissez **Custom / Personnalisés**, remplacez les 2 noms SiteGround par les 2 noms Cloudflare, **exactement**, sans espace. Enregistrer.

3. Retour sur Cloudflare → **Check nameservers**. Propagation : généralement 10 min à 2 h, parfois jusqu'à 24 h. Vous recevrez le courriel *« champagneur.qc.ca is now active on Cloudflare »*.
4. **Pendant la propagation, rien ne casse** : les deux annuaires (SiteGround et Cloudflare) donnent les mêmes réponses puisque la liste est identique. C'est précisément pour ça que la copie doit être complète *avant* ce basculement.

**C2-4. Vérifier après le basculement (15 min plus tard, puis le lendemain).**

| Test | Attendu |
|---|---|
| Ouvrir `https://www.champagneur.qc.ca` et `https://examen.champagneur.qc.ca` depuis un téléphone en 4G/5G (pas le Wi-Fi de l'école) | Le site s'affiche normalement, cadenas présent. |
| Envoyer un courriel **depuis** une adresse `@champagneur.qc.ca` vers un Gmail personnel, et **vers** une adresse de l'école depuis ce Gmail | Les deux arrivent en moins de 5 min, pas dans les indésirables. |
| Sur https://dnschecker.org, taper `champagneur.qc.ca`, type **NS** | Les serveurs Cloudflare apparaissent partout dans le monde. |
| Sur https://mxtoolbox.com → *MX Lookup* puis *SPF*, *DMARC* | Mêmes valeurs qu'avant (vos captures), aucune erreur rouge. |
| Dans Cloudflare → DNS : chaque ligne (sauf `api-examen`) | Nuage **gris**. |

**Retour arrière (si quelque chose ne va pas et que vous ne trouvez pas la ligne fautive)**
Chez le registraire, remettez les 2 anciens serveurs de noms SiteGround notés en C2-1. En 10 min à 2 h, tout revient exactement comme avant, puisque vous n'avez rien supprimé chez SiteGround. Vous pourrez corriger la liste Cloudflare tranquillement et rebasculer plus tard.

**Et plus tard ?**
Dès que le domaine est actif sur Cloudflare, **toute nouvelle modification DNS se fait dans Cloudflare** (plus dans l'Éditeur de zone SiteGround, qui n'est plus consulté par Internet). Par exemple, si SiteGround vous demande un jour de changer l'adresse IP du site, c'est la ligne `A` dans Cloudflare qu'il faudra modifier. Le forfait Free de Cloudflare n'a pas de limite de trafic DNS ni de date d'expiration ; ses serveurs DNS sont parmi les plus fiables au monde (c'est l'infrastructure utilisée par des millions de sites).

**Vérification C (option 2)**
Dans Cloudflare → Zero Trust → Tunnels, le tunnel `monexam` est **INACTIVE** pour l'instant (normal : la VM n'est pas démarrée). Il passera à **HEALTHY** à l'étape G.

## 6. Étape D — Installer Docker (10 min)

Dans la fenêtre SSH, collez ces commandes **une à la fois** (acceptez avec Entrée ou `o` / `y` si on vous le demande) :

```
# 1. Mises à jour du système
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
# 2. Outils de base
sudo apt -y install ca-certificates curl git
# 3. Docker (script officiel)
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
# 4. Permettre à votre utilisateur d'utiliser Docker sans sudo, et démarrer Docker au
boot
sudo usermod -aG docker $USER
sudo systemctl enable docker
# 5. Fuseau horaire et pare-feu de la VM elle-même
sudo timedatectl set-timezone America/Toronto
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp      # OPTION 1 SEULEMENT — avec le tunnel (option 2), SAUTEZ c
es 2 lignes
sudo ufw allow 443/tcp     # (ufw = pare-feu interne de la VM, pas celui de l'école)
sudo ufw --force enable
```

Puis tapez `exit`, et reconnectez-vous ( `ssh adminexam@192.168.10.50` ) pour que le droit Docker soit pris en compte.

**Vérification D**
`docker compose version` affiche « Docker Compose version v2.x ». `docker run --rm hello-world` affiche « Hello from Docker! ».

## 7. Étape E — Autoriser la VM à lire votre dépôt GitHub (5 min)

Votre dépôt est privé : la VM a besoin d'une « clé » en lecture seule. On utilise un **jeton d'accès**.

1. Sur github.com, connecté : cliquez sur votre photo (en haut à droite) → **Settings** → tout en bas à gauche **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**.
2. Token name : `VM monexam`. Expiration : **1 year** (notez la date dans votre agenda). Repository access : **Only select repositories** → choisissez votre dépôt.
3. Permissions → Repository permissions → **Contents : Read-only**. (Metadata se coche automatiquement.) → **Generate token**.
4. **Copiez le jeton** (commence par `github_pat_…`) : il ne sera plus jamais affiché. Gardez-le dans votre gestionnaire de mots de passe.

Le jeton sera utilisé une seule fois à l'étape F ; Git le mémorise ensuite sur la VM. Si l'organisation GitHub exige l'approbation des jetons, un administrateur de l'organisation doit l'approuver (Organisation → Settings → Personal access tokens).

## 8. Étape F — Récupérer le code et remplir la configuration (15 min)

### F1. Télécharger le code

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/VOTRE-COMPTE/VOTRE-DEPOT.git monexam
# Username : votre identifiant GitHub   Password : collez le jeton github_pat_… (clic droit)
sudo chown -R $USER:$USER /opt/monexam
cd /opt/monexam
git config credential.helper store
git pull   # redemandera une dernière fois le jeton, puis le mémorise
```

### F2. Créer le fichier de configuration

```
cp ecole.env.exemple ecole.env
openssl rand -hex 32     # génère une clé secrète : copiez le résultat pour JWT_SECRET
nano ecole.env
```

`nano` est un petit éditeur : déplacez-vous avec les flèches, modifiez, puis Ctrl+O, Entrée pour enregistrer et Ctrl+X pour quitter. Remplissez chaque ligne **sans guillemets ni espaces autour du =** :

| Ligne | Que mettre |
|---|---|

| | |
|---|---|
| `API_DOMAIN` | `api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` (exactement le nom créé à l'étape C) |
| `CF_TUNNEL_TOKEN` | **Option 2 seulement** : collez le jeton Cloudflare ( `eyJh…` ) copié à l'étape C. **Option 1** : laissez vide. |
| `MONGO_URL` | Laissez `mongodb://mongo:27017` (base de données locale, recommandé) |
| `DB_NAME` | `monexam` |
| `FRONTEND_URL` | L'adresse du site sur SiteGround, ex. `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` (sans / à la fin) |
| `CORS_ORIGINS` | La même valeur que FRONTEND_URL |
| `JWT_SECRET` | Le résultat de `openssl rand -hex 32`. **Important :** si vous préférez que les enseignants restent connectés pendant la bascule, copiez plutôt la valeur `JWT_SECRET` de Render. |
| `ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD` | Compte admin créé *uniquement si la base est vide*. Comme vous importerez vos données (étape H), mettez n'importe quoi de solide ; vos comptes actuels seront conservés. |
| `APP_TIMEZONE` | `America/Toronto` |
| `SMTP_HOST` … `MAIL_FROM_NAME` | Copiez exactement les valeurs de Render → Environment (SMTP2GO). |

> **Ne partagez jamais ce fichier**
> `ecole.env` contient vos mots de passe. Il reste sur la VM uniquement (il est exclu de GitHub).

## 9. Étape G — Démarrer le serveur et vérifier le HTTPS (10 min)

La commande dépend de l'option choisie à l'étape C. **Retenez-la : c'est elle que vous utiliserez toujours pour démarrer.**

```
cd /opt/monexam
# Option 1 (ports 80/443) :
docker compose --profile https up -d --build
# Option 2 (Cloudflare Tunnel) :
docker compose --profile tunnel up -d --build
# première fois : 2 à 5 minutes de téléchargement et de construction
docker compose ps
```

Vous devez voir `monexam-mongo-1`, `monexam-api-1` et, selon l'option, `monexam-caddy-1` ou `monexam-tunnel-1`, tous à l'état **running** (et **healthy** pour mongo et api après ~1 min).

```
docker compose logs -f api      # doit finir par « Application startup complete » ; Ctrl+C pour sortir
# Option 1 :
docker compose logs caddy | tail -20   # doit mentionner « certificate obtained successfully »
# Option 2 :
docker compose logs tunnel | tail -20  # doit mentionner « Registered tunnel connection » ; dans Cloudflare le tunnel passe à HEALTHY
```

**Vérification G (la plus importante)**

1. Depuis la VM : `docker compose logs api | tail -3` montre « Application startup complete ».
2. Depuis un **téléphone en données cellulaires (Wi-Fi désactivé)**, ouvrez `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/` → vous devez voir `{"message":"MonExamEnLigne API"}` avec le **cadenas**. C'est la preuve que DNS + pare-feu + certificat fonctionnent.
3. Depuis un PC **de l'école**, même adresse. Si ça échoue ici mais marche au point 2 (option 1 seulement), voir Dépannage n° 5. Avec le tunnel, ce problème n'existe pas.

## 10. Étape H — Rapatrier les données depuis Render / Atlas (10 min)

Vos comptes, classes, examens et copies sont actuellement dans MongoDB Atlas. On les copie dans la base de la VM. **À faire hors période d'examen**, idéalement le soir même de la bascule.

1. Dans Render → votre service → **Environment**, copiez la valeur de `MONGO_URL` (commence par `mongodb+srv://`) et celle de `DB_NAME` (ex. `monexam_prod`).
2. Sur la VM, remplacez les deux valeurs et collez :

```
cd /opt/monexam && mkdir -p sauvegardes
ATLAS='COLLEZ_ICI_MONGO_URL_DE_RENDER'
NOM='COLLEZ_ICI_DB_NAME_DE_RENDER'
docker compose exec -T mongo sh -c "mongodump --uri='$ATLAS' --db='$NOM' --archive --gzip" > sauvegardes/atlas.gz
ls -lh sauvegardes/atlas.gz      # la taille doit être > 0
docker compose exec -T mongo sh -c "mongorestore --archive --gzip --nsFrom='$NOM.*' --nsTo='monexam.*' --drop" < sauvegardes/atlas.gz
docker compose restart api
```

3. La dernière commande `mongorestore` se termine par « X document(s) restored successfully, 0 document(s) failed ».

**Les fichiers PDF/Word des examens**
sont stockés dans la base (GridFS) : ils font partie de la copie. Rien d'autre à transférer.

**Vérification H**
Dans un navigateur : `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/` répond toujours. La vraie vérification se fera à l'étape I en vous connectant avec votre compte habituel.

# 11. Étape I — Brancher le site SiteGround et l'application Windows (20 min)

## I1. Le site web (SiteGround)

1. Sur github.com → votre dépôt → onglet **Actions** → dans la liste de gauche **Site web** → bouton **Run workflow** → champ `backend_url` : `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` → **Run workflow**.
2. Attendez le crochet vert (2-3 min), cliquez sur l'exécution, section **Artifacts** : téléchargez l'archive ZIP du site.
3. Décompressez-la et téléversez **tout son contenu** dans `public_html` (ou le dossier de `examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`) via le FTP SiteGround ou le Gestionnaire de fichiers, en **remplaçant** les anciens fichiers. Le fichier `.htaccess` fourni doit être présent (routes et cache).
4. Ouvrez `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`, forcez un rechargement (Ctrl+F5), cliquez **Espace enseignant** et connectez-vous avec votre compte habituel.

**Vérification I1**

Vous êtes connecté·e et vous voyez vos examens existants. Créez un examen test, ouvrez-le, puis depuis une fenêtre de navigation privée rejoignez-le comme élève, répondez, remettez. Le tout depuis l'école **et** depuis la maison (ou téléphone en cellulaire).

## I2. L'application Windows (postes élèves)

1. Dans le dépôt GitHub, ouvrez `desktop/config.json` → crayon ✏️ → remplacez l'adresse dans `"url"` par `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` si elle a changé, et vérifiez qu'aucune adresse Render n'y figure. **Commit changes**.
2. Ouvrez `desktop/package.json` → augmentez `"version"` (ex. `1.2.8` → `1.2.9`) → **Commit changes**. GitHub produit un nouveau `.msi` (onglet Actions → Desktop Windows → Artifacts, ou Releases).
3. Déployez le `.msi` par GPO comme d'habitude. Testez sur un poste : PreCheck, Antidote/WordQ/Lexibar, remise.

Remarque : l'application Windows charge le site SiteGround, qui lui-même appelle l'API. Si l'adresse du site n'a pas changé, l'étape I2 n'est pas strictement nécessaire, mais une nouvelle version est recommandée pour purger les caches.

### I3. Éteindre Render

- Render → votre service → **Settings** → **Suspend service** (vous pourrez le réactiver en cas de besoin). Dans le dépôt GitHub, supprimez le fichier `.github/workflows/keep-awake.yml` (plus utile).
- Gardez Atlas intact 2 à 4 semaines comme filet de sécurité, puis supprimez le cluster si vous le souhaitez.

## 12. Étape J — Sauvegardes automatiques (5 min)

Le script `sauvegarde.sh` crée chaque nuit une archive de la base ( `sauvegardes/monexam_DATE.gz` ) et garde 30 jours.

```
cd /opt/monexam
./sauvegarde.sh                 # test immédiat : affiche « Sauvegarde OK : … »
crontab -e                      # choisissez « 1 » (nano) si on vous demande l'éditeu
r
```

Tout en bas du fichier, ajoutez cette ligne, puis Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X :

```
30 2 * * * cd /opt/monexam && ./sauvegarde.sh >> sauvegardes/journal.log 2>&1
```

> **Une sauvegarde sur la même machine ne suffit pas**
> Faites aussi : (1) une sauvegarde de la **VM entière** par l'hyperviseur chaque semaine, et/ou (2) une copie du dossier `/opt/monexam/sauvegardes` vers un NAS ou OneDrive. Exemple de copie vers un partage Windows : installez `cifs-utils` et ajoutez un `cp` dans la tâche cron, ou utilisez l'agent de sauvegarde de votre hyperviseur.

**Restaurer** (en cas de besoin) : `docker compose exec -T mongo mongorestore --archive --gzip --drop < sauvegardes/monexam_2026-10-27_0230.gz` puis `docker compose restart api`.

## 13. Au quotidien

| Besoin | Quoi faire |
|---|---|
| Mettre à jour après un « Save to GitHub » (nouvelle fonctionnalité) | `cd /opt/monexam && ./mise-a-jour.sh` — 1 minute d'interruption, **jamais pendant un examen**. Le site SiteGround doit aussi être re-téléversé si l'interface a changé (étape I1). |

| | |
|---|---|
| Vérifier que tout va bien | `docker compose ps` (3 × running) · `docker stats` (CPU/mémoire, Ctrl+C pour sortir) · `df -h /` (espace disque : agir sous 15 % libre) |
| Voir les erreurs de l'API | `docker compose logs --since 1h api` |
| Redémarrer l'application | `docker compose restart` |
| Redémarrer la VM | `sudo reboot` — tout repart seul en 1 à 2 minutes (Docker démarre au boot). |
| Mises à jour Ubuntu (1 fois/mois, hors examen) | `sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo reboot` |
| Jeton GitHub expiré (après 1 an) | Refaire l'étape E, puis sur la VM : `git pull` et entrer le nouveau jeton. |
| Changer un mot de passe SMTP, le domaine, etc. | `nano ecole.env` puis `docker compose --profile https up -d` (ou `--profile tunnel`) |

## 14. Dépannage : les 12 problèmes les plus fréquents

**1. `ssh` : « Connection refused » ou aucune réponse.**

OpenSSH n'a pas été coché à l'installation : dans la console de la VM, `sudo apt -y install openssh-server`. Vérifiez aussi l'IP (`ip a`).

**2. `docker` : « permission denied ».**

Vous ne vous êtes pas reconnecté après `usermod`. Tapez `exit` puis reconnectez-vous en SSH.

**3. `git clone` : « Authentication failed ».**

Le mot de passe GitHub ne fonctionne pas : il faut coller le **jeton** (étape E). Vérifiez qu'il a accès à ce dépôt et la permission Contents.

**4. `docker compose ps` : `api` est en « Restarting ».**

`docker compose logs api`. Causes typiques : une ligne de `ecole.env` manquante (KeyError: 'FRONTEND_URL'…), guillemets en trop, ou `MONGO_URL` erroné.

**5. Ça marche en cellulaire mais pas depuis l'école.**

« NAT hairpin » : dans votre DNS interne (serveur Windows/AD → DNS → zone VOTREDOMAINE.qc.ca ou nouvelle zone `api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`), créez un enregistrement A → `192.168.10.50`. Testez avec `ipconfig /flushdns` puis `nslookup`.

**6. Ça marche depuis l'école mais pas en cellulaire.**

Redirection de ports 80/443 absente ou vers la mauvaise IP, ou le DNS public n'est pas encore propagé (`nslookup api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca 8.8.8.8`). Vérifiez aussi que votre FAI ne bloque pas le port 80/443 (certains forfaits résidentiels).

**7. Le navigateur dit « connexion non privée » / pas de certificat.**

`docker compose logs caddy`. Caddy a besoin du port **80** ouvert et du DNS public correct pour obtenir le certificat. Corrigez, puis `docker compose restart caddy`. Let's Encrypt limite les essais : attendez 1 h entre deux tentatives ratées.

**8. Le site s'affiche mais la connexion enseignant tourne en rond / erreur réseau.**

Le site appelle encore Render : refaites l'étape I1 avec la bonne `backend_url` et videz le cache (Ctrl+F5). Ou `FRONTEND_URL` / `CORS_ORIGINS` dans `ecole.env` ne correspond pas exactement à l'adresse du site (https, sans / final).

**9. Mes examens n'apparaissent pas après la connexion.**

L'import (étape H) a été fait dans un autre nom de base : `DB_NAME` dans `ecole.env` doit être `monexam` (le `--nsTo` de l'import). Relancez l'import si besoin.

**10. Les courriels (bienvenue, alertes d'aide) ne partent pas.**

Variables `SMTP_*` incomplètes dans `ecole.env`, ou le port 2525/587 sortant bloqué par le pare-feu de l'école : autorisez-le vers `mail.smtp2go.com`.

**11. Le disque se remplit.**

`df -h`. Nettoyez les anciennes images Docker : `docker system prune -af`. Les sauvegardes de plus de 30 jours sont supprimées automatiquement ; déplacez-les ailleurs si besoin.

**12a. Après le passage à Cloudflare, les courriels n'arrivent plus / le site ne s'affiche plus.**

Une ligne DNS manque ou est en nuage orange. Comparez Cloudflare → DNS avec vos captures SiteGround (C2-1) : ajoutez la ligne manquante ou passez-la en gris. Si vous ne trouvez pas en 15 min : remettez les anciens serveurs de noms SiteGround (retour arrière C2), corrigez à tête reposée, rebasculez.

**12b. Le tunnel reste INACTIVE / « Unauthorized ».**

Jeton incomplet ou mal collé dans `CF_TUNNEL_TOKEN` (il commence par `eyJ`, sans espace ni guillemets). Corrigez puis `docker compose --profile tunnel up -d`. Vérifiez aussi que le domaine est **Active** dans Cloudflare.

**12. Panne de courant / VM qui ne redémarre pas seule.**

Dans l'hyperviseur, activez le démarrage automatique de la VM. Dans la VM, `sudo systemctl is-enabled docker` doit répondre « enabled ». Les conteneurs ont `restart: unless-stopped`.

# 15. Annexes

## A. Garder MongoDB Atlas (sans base locale)

Dans `ecole.env` : `MONGO_URL=` la chaîne Atlas de Render et `DB_NAME=` la même valeur que Render ; sautez l'étape H. Le conteneur `mongo` tourne alors inutilement (sans conséquence). Limites gratuites Atlas : 512 Mo et 500 connexions ; pour 250-500 élèves qui sauvegardent toutes les 5 secondes, la base **locale** reste le choix recommandé (plus rapide, sans plafond, sauvegardée par vous).

## B. Cloudflare Tunnel

Voir l'étape C, option 2 : le service `tunnel` est déjà prévu dans `docker-compose.yml` (profil `tunnel`) ; il suffit de mettre le jeton dans `ecole.env` et de démarrer avec `--profile tunnel`.

## C. Aide-mémoire des commandes

| Commande | Effet |
|---|---|
| `ssh adminexam@192.168.10.50` | Se connecter à la VM |

| | |
|---|---|
| `cd /opt/monexam` | Aller dans le dossier du projet (à faire avant les commandes docker) |
| `docker compose ps` | État des 3 services |
| `docker compose --profile https up -d`<br>`docker compose --profile tunnel up -d` | Démarrer (ou appliquer un changement de `ecole.env`) — option 1 / option 2 |
| `docker compose restart` | Redémarrer l'application |
| `docker compose logs -f api` | Journal en direct (Ctrl+C pour sortir) |
| `./mise-a-jour.sh` | Mettre à jour le code depuis GitHub |
| `./sauvegarde.sh` | Sauvegarde immédiate de la base |
| `nano ecole.env` | Modifier la configuration (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X) |
| `sudo reboot` | Redémarrer la VM |
| `exit` | Quitter la session SSH |